Übungsblatt: Perzeptron

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

1 Bonus: Möglichkeiten und Grenzen sowie Auswirkungen der KI (2P)

Recherchieren Sie, welche Probleme bereits mittels Computer- bzw. Robotereinsatz gelöst werden können und welche aktuell noch ungelöst sind.

Recherchieren Sie Auswirkungen auf die Gesellschaft durch die KI, etwa durch autonomes Fahren oder durch *Large Language Models* (LLM).

Thema: Gefühl für bereits realisierbare Aufgaben, Chancen und Risiken, Ethik

2 NN.Perzeptron.01: Entscheidungsgrenze (2P)

- (1P) Betrachten Sie das durch den Gewichtsvektor $(w_0, w_1, w_2)^T = (2, 1, 1)^T$ gegebene Perzeptron. Zeichnen Sie die Trennebene und markieren Sie den Bereich, der mit $+1$ klassifiziert wird.
- (1P) Welche der folgenden Perzeptrons haben die selbe Trennebene? Welche weisen exakt die gleiche Klassifikation auf?
  - $(w_0, w_1, w_2)^T = (1, 0.5, 0.5)^T$
  - $(w_0, w_1, w_2)^T = (200, 100, 100)^T$
  - $(w_0, w_1, w_2)^T = (\sqrt{2}, \sqrt{1}, \sqrt{1})^T$
  - $(w_0, w_1, w_2)^T = (-2, -1, -1)^T$

Thema: Verständnis Interpretation Perzeptron (Trennebene/Entscheidungsgrenze)

3 NN.Perzeptron.02: Logische Funktionen als Perzeptron (2P)

- (1.5P) Das Perzeptron kann zur Ausführung zahlreicher logischer Funktionen verwendet werden. Implementieren Sie die binären Logikfunktionen UND, ODER und KOMPLEMENT und demonstrieren Sie Ihre Implementierung in der Übung/im Praktikum.
- (0.5P) Eine grundlegende Einschränkung des Perzeptrons besteht darin, dass es die EXKLUSIV-ODER-Funktion nicht implementieren kann. Erklären Sie den Grund für diese Einschränkung.

Thema: Verständnis Perzeptron

4 NN.Perzeptron.03: Perzeptron Lernalgorithmus (6P)

Ziel dieser Aufgabe ist es, mit Hilfe eines Experiments ein Gefühl für die Laufzeit des Perzeptron-Lernalgorithmus zu bekommen und eine Art empirische Approximation zu bestimmen.

4.1 Datensatz (1P)

- Konstruieren Sie Ihren eigenen Datensatz $\mathcal{D}$ mit $m = 10$ gleichförmig verteilten Zufallspunkten aus dem Bereich $\mathcal{X} = [-1, 1] \times [-1, 1]$.
- Wählen Sie auf ähnliche Weise zwei zufällige, gleichmäßig verteilte Punkte aus dem Bereich $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Verwenden Sie die Gerade, die durch diese zwei Punkte verläuft, als die Entscheidungsgrenze Ihrer Zielfunktion f. Sie können die positiv beschriftete Seite beliebig festlegen.
- Werten Sie die Zielfunktion für jeden Datenpunkt $\mathbf{x}^{(j)}$ aus, um die entsprechenden Beschriftungen (Ausgangslabel) $y^{(j)}$ zu erhalten.

4.2 Training (3P)

Führen Sie nun den Perzeptron-Lernalgorithmus 1000 mal hintereinander aus. Initialisieren Sie jedes Mal die Gewichte mit 0. Wählen Sie in jedem Lernschritt einen Punkt $\mathbf{x}^{(i)}$ *zufällig* aus der Menge der falsch klassifizierten Punkte und aktualisieren Sie die Gewichte entsprechend der folgenden Formel:

$$\mathbf{w} := \mathbf{w} + \alpha(y^{(i)} - h(\mathbf{x}^{(i)}))\mathbf{x}^{(i)}$$

Nehmen Sie $\alpha = 1$ als Lernrate. Halten Sie für jeden Durchlauf fest, wie viele Schritte der Algorithmus benötigt, um zu der endgültigen Hypothese $h^*(\mathbf{x})$ zu konvergieren. Berechnen Sie am Ende die durchschnittliche Anzahl von benötigten Schritten. In welcher Größenordnung liegt sie?

4.3 Experimente (2P)

Wiederholen Sie das obige Experiment mit $m = 100$ und $m = 1000$ Datenpunkten, jeweils ein Mal mit den Lernraten $\alpha = 1$ und $\alpha = 0.1$. In welcher Größenordnung liegt die durchschnittliche Anzahl von benötigten Schritten in diesen Fällen?

Um eine zuverlässigere Schätzung zu erhalten, können Sie dasselbe Experiment mehrfach mit anderen zufällig generierten Datensätzen derselben Größe m wiederholen und danach den Durchschnitt über alle Wiederholungen betrachten.

4.4 Visualisierung (optional)

- Halten Sie während des Trainings die Anzahl der falsch klassifizierten Punkte fest und veranschaulichen Sie anschließend den Lernprozess mit Hilfe eines zweidimensionalen Plots.
- Visualisieren Sie (auf eine geeignete Weise) Meilenstein 2.1, wie sich die Entscheidungsrenze während des Trainings verändert.

Sie können das folgende **Jupyter Notebook** als Startpunkt benutzen.

Idee nach Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, and Hsuan-Tien Lin. 2012. Learning From Data. AMLBook.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** c6e3966 (lecture: fix utf8 issues (pdf), 2025-07-24)